Теория света и цвета. Методы представления графической информации

Быковских Дмитрий Александрович

08.11.2025

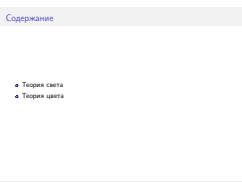
Теория света и цвета. Методы представления графической информации

Быковских Дмитрий Александрович

08.11.2025

Содержание

- Теория света
- Теория цвета



Теория света

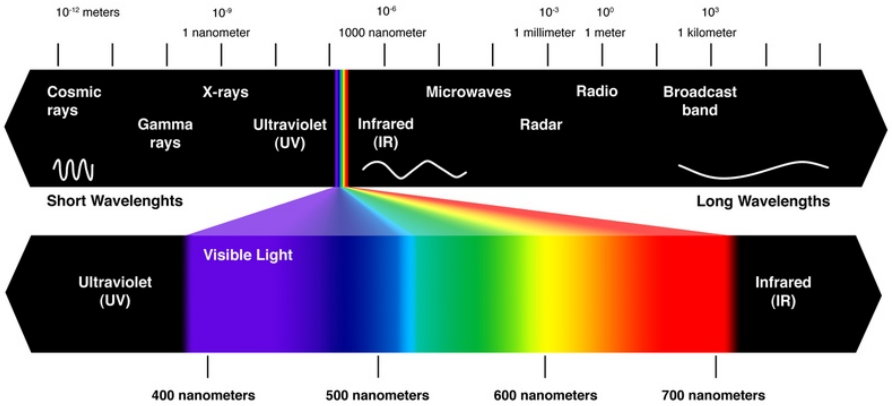
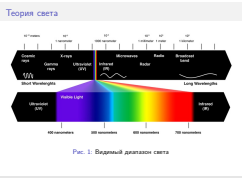


Рис. 1: Видимый диапазон света



Свет — электромагнитное излучение, обладающая корпускулярными и волновыми свойствами.
Цвет — восприятие человеческим мозгом различных длин волн электромагнитного излучения.
Цвет характеризуется тремя величинами:

- Тон. Разные цвета (разные длины волн) — синий, красный, зелёный.
- Насыщенность. Розовый — ненасыщенный красный.
- Светлота. Розовый — светло-красный, а бордовый — тёмно-красный.

Примечание:
Зеленый цвет находится по середине, поэтому лучше всего воспронимает человеческое зрение.
Гамут — охват цвета.
Гамма — охват яркости.

Спектральное распределение излучения

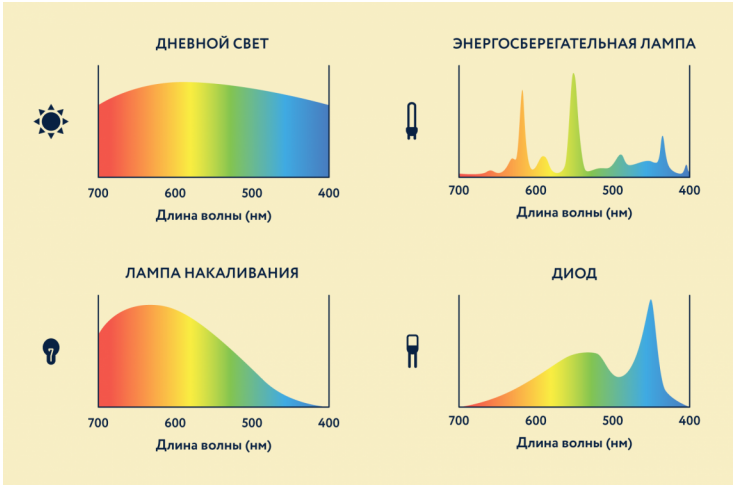


Рис. 2: Спектральное распределение излучения различных источников света



Оттенки серого (в диапазоне белый — чёрный) носят парадоксальное название **ахроматических**, т.е. бесцветных цветов.
Парадокс разрешается, когда становится ясно, что под «отсутствием цвета» здесь понимается, естественно, не отсутствие цвета как такового, а отсутствие цветового тона, конкретного оттенка спектра.
Наиболее ярким ахроматическим цветом является белый, наиболее тёмным — чёрный.

Строение человеческого глаза

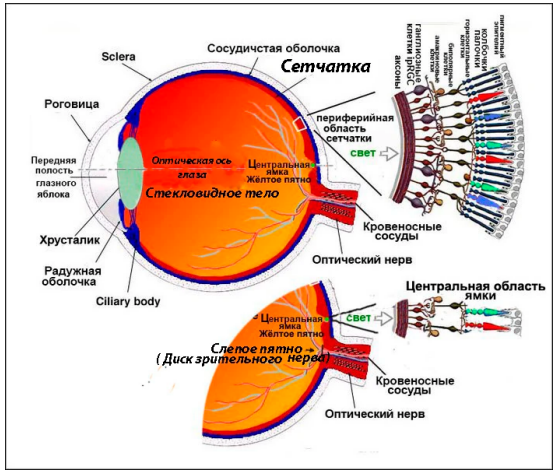
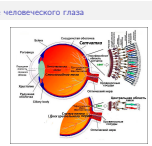


Рис. 3: Оптическая система глаза



Почему мы видим зелёные растения зелёными?
Потому что они поглощают весь видимый свет, кроме зелёной части, которая отражается и попадает на сетчатку.
Баланс белого (ББ). Человеческое зрение колебрует поступающий свет. Такая автокоррекция цвета в зрительной системе потребовалась нам по многим причинам — одна из них, чтобы мы могли адекватно различать цвет объектов в разных условиях освещения.
Палочки содержат пигмент родопсин. Его наибольшая чувствительность находится в области около 510 нм — бирюзовый цвет.
Колбочки содержат пигмент йодопсин в трёх вариациях. Каждый колбочковый пигмент состоит из хромофора (производное ретинола (витамина A)) и опсина. Хромофор во всех колбочках одинаковый, в то время как опсин разный — это отличие как раз и задаёт разные спектры поглощения!
Пики поглощения колбочек:
коротковолновые (S) — 426 нм, средневолновые (M) — 530 нм, длинноволновые (L) — 557 нм.

Фоточувствительные клетки сетчатки ipRGC

Спектральная чувствительность глаза

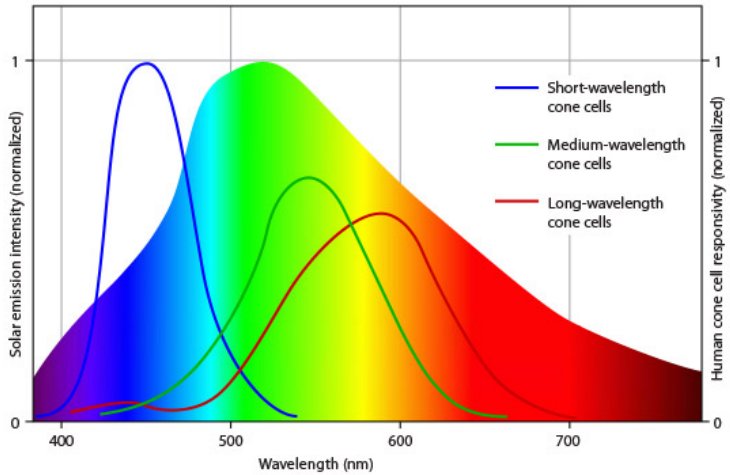
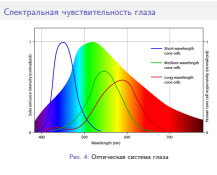


Рис. 4: Оптическая система глаза



Функция-согласовывания-цвета-MKO-1931

$$X = \int_{380}^{780} I(\lambda)\,\overline{x}(\lambda)\,d\lambda$$

$$Y = \int_{380}^{780} I(\lambda)\,\overline{y}(\lambda)\,d\lambda$$

$$Z = \int_{380}^{780} I(\lambda)\,\overline{z}(\lambda)\,d\lambda$$

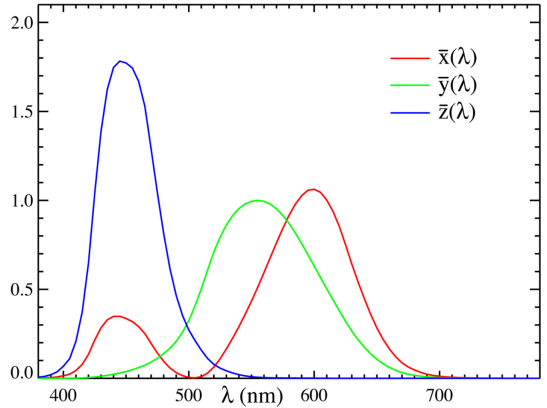
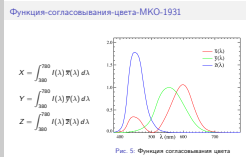


Рис. 5: Функция согласовывания цвета



Международная комиссия по освещению (MKO) — старейшая международная организация по вопросам света и освещения, основанная в 1913 г. MKO является высшим авторитетом по вопросам освещения, признанным Международной организацией по стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссией (IEC) как международный орган по стандартизации в области освещения.

Диаграмма цветности цветового пространства МКО-1931

Если формально построить сечение пространства XYZ плоскостью

$$X + Y + Z = const,$$

то можно две оставшиеся линейно-независимыми координаты записать в виде

$$x = X/(X + Y + Z)$$

$$y = Y/(X + Y + Z)$$

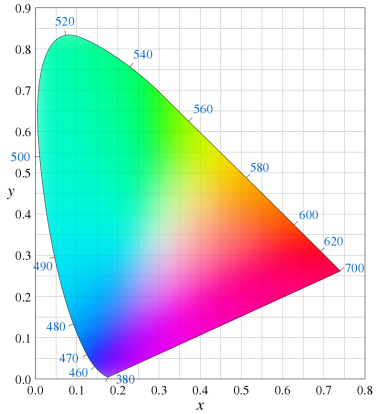


Рис. 6: Хроматическая диаграмма

Диаграмма цветности цветового пространства МКО-1931
Если формально построить сечение пространства XYZ плоскостью
$X + Y + Z = const,$
то можно две оставшиеся линейно-независимыми координаты записать в виде
$x = X/(X + Y + Z)$
$y = Y/(X + Y + Z)$
Рис. 6: Хроматическая диаграмма

Международная комиссия по освещению (англ. International Commission on Illumination, именуется также CIE по аббревиатуре французского наименования — фр. Commission internationale de l'éclairage, в русскоязычных источниках используется аббревиатура МКО) — международный орган, ведущий разработку технических стандартов в области света, освещения, цвета и цветовых пространств. Создана в 1913 году в качестве преемника Международной комиссии по фотометрии (фр. Commission Internationale de Photométrie).

Сравнение различных стандартов цветового охвата (гамут) в пространстве цветов МКО-1931

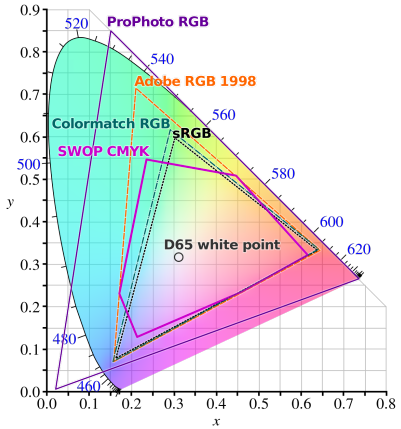


Рис. 7: Цветовой охват sRGB в сравнению с альтернативными стандартами



Пример. Для перевода линейных значений из пространства XYZ (CIE 1931 color space) в sRGB используется следующая матрица:

$$\begin{bmatrix} R_{\text{linear}} \\ G_{\text{linear}} \\ B_{\text{linear}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.2406 & -1.5372 & -0.4986 \\ -0.9689 & 1.8758 & 0.0415 \\ 0.0557 & -0.2040 & 1.0570 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

Здесь R_{linear} , G_{linear} и B_{linear} определены в диапазоне $[0, 1]$.
Затем для каждой компоненты цвета используется формула

$$C_{\text{srgb}} = \begin{cases} 12.92 C_{\text{linear}}, & C_{\text{linear}} \leq 0.0031308 \\ 1.055 C_{\text{linear}}^{\mathbf{1/2.4}} - 0.055, & C_{\text{linear}} > 0.0031308 \end{cases}$$

Эти значения также находятся в диапазоне $[0, 1]$ и для перевода в $[0, 255]$ их нужно умножить на 255 и округлить.
sRGB (standard RGB, 1996) создан совместно HP и Microsoft в 1996 году для унификации использования модели RGB в мониторах, принтерах и Интернет-сайтах.
Adobe RGB (1998) — разработано компанией Adobe Systems, Inc. охватывает около 50% видимых цветов.
ProPhoto RGB (2013) — разработано компанией Кодак с охватом более 90% видимых цветов.
Недостатком этого цветового пространства является то, что около 13% представленных цветов — это мнимые цвета, которые не существуют, и невидимые цвета.

SWOP is a color reproduction Specification for web offset lithography.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

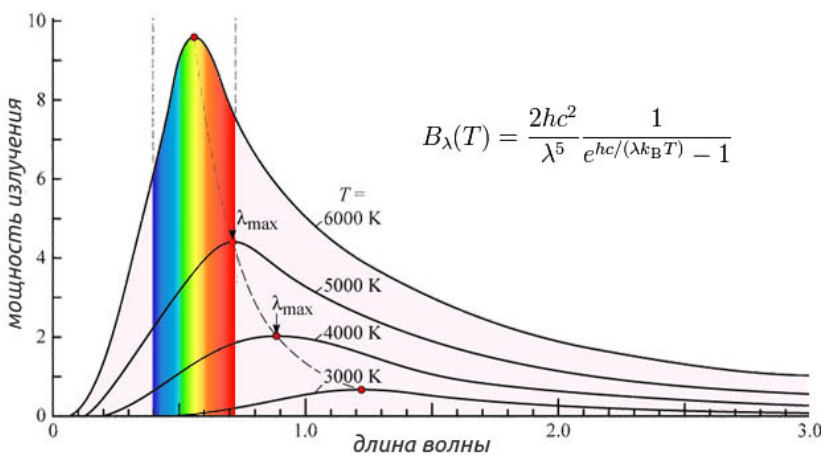


Рис. 8: Спектральные распределения интенсивности излучения абсолютно чёрного тела по длинам волн, измеренные при разных температурах



Закон смещения Вина:

$$\lambda_{max} = 2898/T$$

Белый свет имеет особые цветовые характеристики. Существует много оптических спектров излучения, при помощи которых можно создать излучение белого цвета. Среди этих спектров можно выделить спектр излучения абсолютно чёрного тела, часто называемого **излучением Планка (1900 г.)**.
Данный спектр лежит в основе однозначного и очень полезного стандарта, позволяющего описывать спектр излучения при помощи одного единственного параметра — цветовой температуры.

Кривая излучения (кривая Планка) абсолютно черного тела в цветовом пространстве МКО 1931

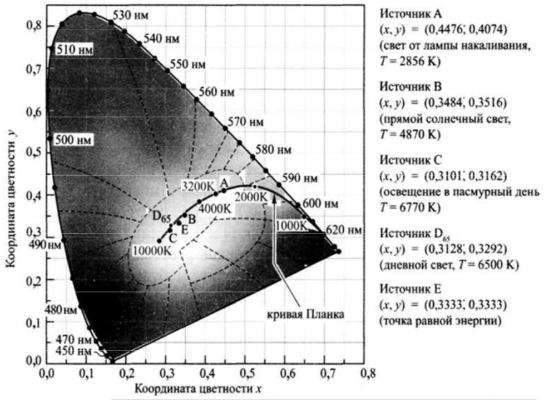


Рис. 9: Цветовая диаграмма, на которой показаны кривая Планка и положение стандартных источников излучения белого света A, B, C и D_{65}



С ростом температуры чёрного тела положение его излучения на диаграмме сдвигается из области красных волн ближе к центру диаграммы.

С ростом температуры цвет свечения чёрного тела меняется от красного до голубовато-белого
(красный – оранжевый – жёлтовато-белый – белый – голубовато-белый)

Если источник белого света не попадает на кривую Планка, для его описания используется коррелированная цветовая температура.

Tone Mapping и HDR

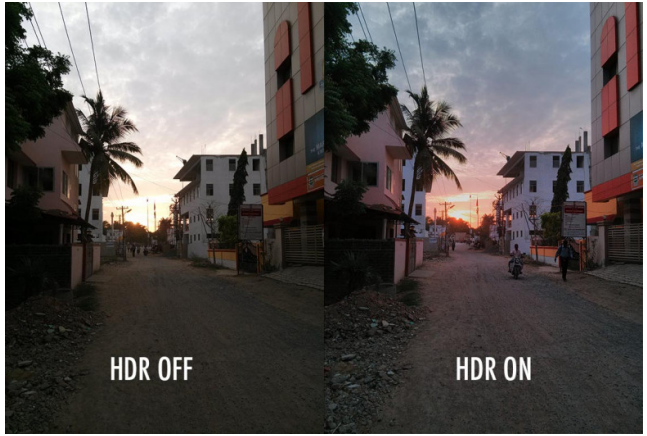


Рис. 10: SDR (Standard Dynamic Range) и HDR (High Dynamic Range) в сравнении

Tone Mapping и HDR
HDR OFF
HDR ON
Рис. 10: SDR (Standard Dynamic Range) и HDR (High Dynamic Range) в сравнении

HDR (сокр. от англ. **High Dynamic Range**) — расширенный динамический диапазон. Эта технология улучшает детализацию изображения в самых темных и светлых сценах. Она делает картинку на экране более естественной и реалистичной даже в широком диапазоне контрастности.

Динамическое отображение тонов (**Dynamic Tone Mapping**) — вычислительный процесс, в котором используется алгоритм для сегментации и анализа исходного изображения HDR в режиме реального времени и переназначения или изменения уровней теней, средних тонов и светлых участков в определенных областях изображения автоматически на основе коэффициентов контрастности сцены. Целью этого процесса является максимально простое создание красивого и готового изображения без участия человека. Это автоматизированное редактирование изображений для потребительской фотографии и видеосъемки в массовом масштабе.

Tone Mapping и HDR

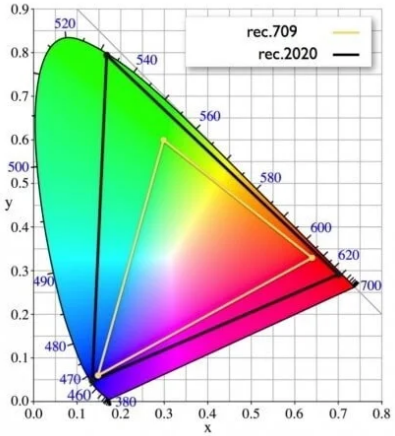


Рис. 11: Сравнение rec.709 rec.2020

Tone Mapping и HDR

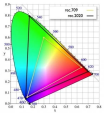


Рис. 11: Сравнение rec.709 rec.2020

Почему фотки с последних моделей телефона отображают цвета на экране по-другому?
SDR формат базируется на колориметрических параметрах, описанных в Rec. ITU-R BT. 709. (совпадает sRGB, 35.9%) Они охватывают всего лишь 35.9% видимого человеческим глазом спектра системы CEI 1931.
В свою очередь HDR использует цветовые параметры Rec.ITU-R BT. 2020 (близко к Adobe Wide Gamut RGB, у которого охват спектра примерно 77.6%), охватывающие 75.8% спектра.

Глубина цвета



Рис. 12: Пример фотоснимков, имеющих разную глубину цвета

Глубина цвета
4k 12bit
25 fps / 100 iso
exp +1.3 EV
4k 8bit
25 fps / 100 iso
exp +1.3 EV
Рис. 12: Пример фотоснимков, имеющих разную глубину цвета

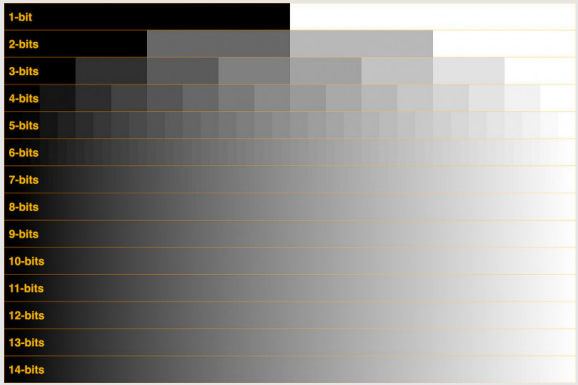


Рис. 13: Влияние «битности» цвета на плавность градиента